Investicije v razvoj umetne inteligence: ali so pričakovanja donosov upravičena?

Manca Bucaj, Pia Piber, Katja Rus, Tinkara Vraničar

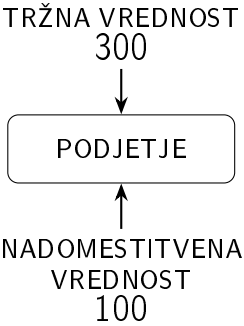
Kaj sploh je Tobinov q?

Vprašanje za začetek

Podjetje je na trgu vredno 300 mio €, ponovna izgradnja njegovega kapitala pa bi stala 100 mio €. Kaj nam to pove?

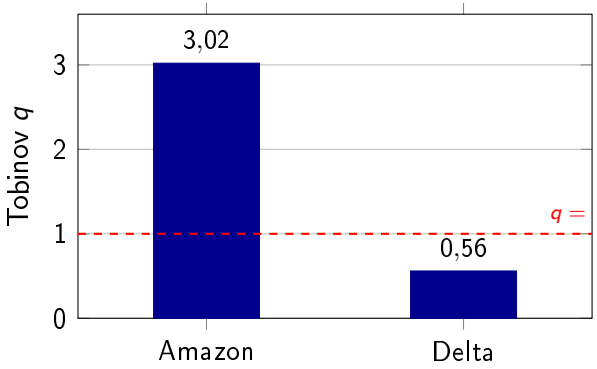
$$q = \frac{\text{tržna vrednost kapitala}}{\text{nadomestitvena vrednost kapitala}}$$

- $q > 1$: trg vrednoti kapital više, kot stane njegova nadomestitev $\Rightarrow$ **večja spodbuda za nove investicije**
- $q < 1$: trg vrednoti kapital nižje $\Rightarrow$ **manjša spodbuda za investicije**



$q = 300/100 = 3$

Povezava med q in investicijami

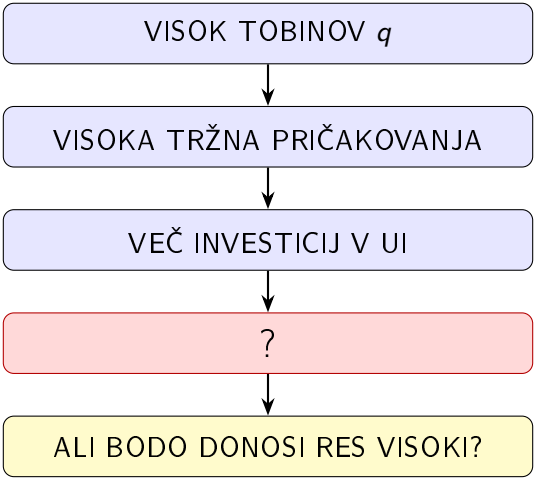


- Amazon: $q = 2.470/818 \approx 3{,}02$
- Delta: $q = 45{,}3/81{,}3 \approx 0{,}56$
- $q > 1 \rightarrow$ spodbuda za investicije
- $q < 1 \rightarrow$ manjša spodbuda za investicije

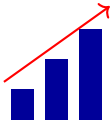
Vprašanje za sošolce

Katero podjetje bi imelo po tem kazalniku večjo spodbudo za investiranje? Ali to pomeni, da bo tudi bolj donosno?

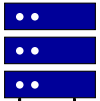
Tobinov q in investicije v UI



Zakaj je q pri UI zanimiv, a omejen



Pričakovanja
Visok q ni dokaz o visokih prihodnjih donosih



Podatkovni centri
Milijarde za čipe in infrastrukturo še ne zagotovijo donosa



Neopredmetena sredstva
Podatki, algoritmi, znanje: težko merljivi

Kaj nam torej q pove?

Ali so pričakovanja donosov investicij v UI upravičena?

Tobinov q je dober pokazatelj **tržnih pričakovanj**, vendar **ni dokaz**, da bodo donosi dejansko doseženi.

- investicije v UI so zelo velike
- vrednotenje temelji na pričakovanjih
- pomemben del vrednosti so neopredmetena sredstva



Vedenjski model: 1. Postavitev problema

- odločanje o obsegu kapitala
- neoklasična teorija investicij, razširjena s ceno opreme po Jorgensonu
- gradnja podatkovnih centrov, kupovanje procesorjev GPU in strežnikov ter prodaja storitev UI

Na čem temelji model?

1. podjetje je racionalno in maksimizira vrednost premoženja
2. finančni trgi so popolni: podjetje se lahko zadolži po dani obrestni meri r
3. proizvodna funkcija $F(K)$ je naraščajoča in konkavna
4. kapital se obrablja po stopnji δ, torej $K_{t+1} = (1 - \delta) \cdot K_t + I_t$

2. Izpeljava modela

- denarni tok $D_t = F(K_t) - I_t - \phi_t$
- investicije izrazimo iz dinamike kapitala, $I_t = K_{t+1} - (1-\delta)K_t$, odvajamo in dobimo pogoj prvega reda:

$$\boxed{F'(K_{t+1}) = r + \delta}$$

- najemni strošek $R = r + \delta$, maksimiziranje dobička $\pi = F(K) - R \cdot K$
- dokler dodatna enota kapitala prinese več (mejni produkt kapitala, MPK), kot stane (R), se podjetju splača dodajati kapital
- če MPK $> R$: premalo kapitala; če MPK $< R$: preveč kapitala

Razširitev: cena opreme

- cene računalniške opreme se spreminjajo! Zato najemni strošek razširimo in izrazimo v enotah izdelka:

$$\boxed{R = \frac{P_K}{P}(r + \delta - \pi_K)}$$

- r: oportunitetni strošek vloženih sredstev (vključno s premijo za tveganje)
- δ: del kapitala, ki se v enem letu izrabi ali zastara in ga je treba nadomestiti
- π_K: pričakovana sprememba cene kapitala
- amortizacija, cenovna gibanja

Želena zaloga kapitala in investicije

- $F(K) = A \cdot K^{\gamma}$, MPK $= \gamma \cdot A \cdot K^{\gamma-1}$, kjer je A produktivnost podjetja
- če to izenačimo z R, dobimo želeno (optimalno) zalogo kapitala:

$$\boxed{K^* = \left(\frac{\gamma \cdot A}{R}\right)^{\frac{1}{1-\gamma}}}$$

- bruto investicije so razlika med želeno zalogo v naslednjem obdobju in kapitalom, ki ostane po amortizaciji:

$$\boxed{I_t = K^*_{t+1} - (1-\delta) \cdot K_t}$$

- investicije: (1) nadomestitev obrabljenega kapitala ($\delta \cdot K$), (2) neto povečanje zaloge proti želeni ravni

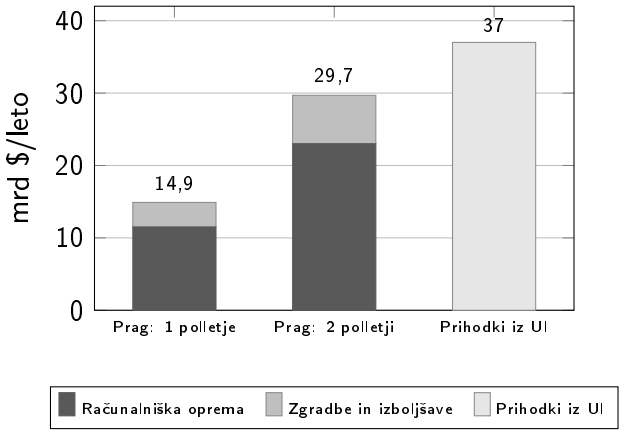
3. Numerični primer: Microsoftove naložbe v UI

- nabave osnovnih sredstev v drugi polovici leta 2025
- Microsoftov podatkovni center Fairwater v Wisconsinu (prva faza 3,3 mrd \$, druga še 4 mrd \$)

Vrsta kapitala	**Delež nabav**	**Vrednost (mrd \$)**	r	δ	π_K	R	**Zahtevani donos (mrd \$/leto)**
Računalniška oprema (strežniki, GPU)	57 %	38,8	8 %	16,7 %	−5 %	29,7 %	11,5
Zgradbe in izboljšave	39 %	26,5	8 %	6,7 %	+2 %	12,7 %	3,4
Skupaj (brez 4 % drugo)	96 %	65,3				22,8 %	14,9

Tabela 1: Nabave osnovnih sredstev Microsofta, julij–december 2025 (skupaj 68 mrd \$), in zahtevani donos. Viri: nabave in delitev: Epoch AI (2026) po Microsoftovem 10-K/10-Q (Opomba 6); r: FRED, DFII10 (okoli 2 %) plus predpostavljena premija za tveganje 6 o.t.; δ: Microsoft 10-K (strežniki 2–6 let, zgradbe 5–15 let; $\delta = 1/6$ oziroma $1/15$); π_K opreme: BLS, PPI PCU33413341 (dolgoročni povprečni padec okoli 5 % na leto); π_K zgradb: predpostavka. Lastni izračun.

Zahtevani donos in prihodki iz UI



- oprema: 57 % nabav, 77 % donosa (visok R v primerjavi z zgradbami)
- nabave iz polletja morajo vsako leto ustvariti 14,9 mrd $ donosa; v naslednjem polletju bi prag znašal okoli 30 mrd $ na leto
- prihodki iz UI (marec 2026) so dosegli letno stopnjo 37 mrd $ (123 % več kot leto prej); prag za nabave iz dveh polletij (30 mrd $) je okoli 80 % teh prihodkov
- prag je neto donos kapitala, prihodki iz UI pa so bruto; poleg tega nabave niso v celoti namenjene UI
- prihodki iz UI morajo hitro rasti, da bi pokrili prag, ki ga ustvarjajo nabave opreme

Slika 1: Zahtevani donos na nabave in prihodki Microsofta iz UI. Viri: Tabela 1, lastni izračun; prihodki iz UI: Microsoft, rezultati za FY2026 Q3 (29. 4. 2026), letna stopnja prihodkov 37 mrd $.

Občutljivost

Scenarij (ostali parametri kot v izhodišču)	R opreme	Zahtevani donos (mrd \$/leto)	Sprememba
Izhodišče ($r = 8$ %, $\delta = 16{,}7$ %, $\pi_K = -5$ %)	29,7 %	14,9	–
$r = 2$ % (brez premije za tveganje)	23,7 %	10,9	-26 %
$\pi_K = +4{,}2$ % (cene opreme v 2025)	20,5 %	11,3	-24 %
Življenjska doba 3 leta ($\delta = 33{,}3$ %)	46,3 %	21,3	$+44$ %

Tabela 2: Občutljivost zahtevanega donosa na parametre (lastni izračun po modelu, osnova: Tabela 1).

- prag je najbolj občutljiv na življenjsko dobo opreme: 3 leta namesto 6 $\rightarrow +44$ %
- odprava premije za tveganje $\rightarrow -26$ %, rast cen opreme $\rightarrow -24$ %
- prag se giblje med 10,9 in 21,3 mrd \$, torej se razlikuje za skoraj dvakrat

Primeri iz prakse: koliko časa služi oprema za UI?

- vrednost δ za opremo podjetja ocenjujejo z računovodsko življenjsko dobo

Življenjska doba opreme	δ	R **opreme**	**Zahtevani donos (mrd \$/leto)**	**Sprememba glede na 6 let**
6 let (Microsoft, Alphabet, Oracle)	16,7 %	29,7 %	14,9	–
5,5 leta (Meta)	18,2 %	31,2 %	15,5	+0,6 mrd \$ (+4 %)
5 let (Amazon, del opreme)	20,0 %	33,0 %	16,1	+1,3 mrd \$ (+9 %)
4 leta	25,0 %	38,0 %	18,1	+3,2 mrd \$ (+22 %)
3 leta (Burry)	33,3 %	46,3 %	21,3	+6,5 mrd \$ (+44 %)

Tabela 3: Zahtevani donos na nabave iz Tabele 1 glede na življenjsko dobo opreme (lastni izračun po modelu; življenjske dobe iz 10-K poročil podjetij in javnih izjav).

Primeri iz prakse: kaj pomenijo ocene življenjske dobe?

- prag donosa se z vsakim letom krajše življenjske dobe zviša (vse hitreje)
- razlika med ocenami podjetij (5 do 6 let): eno leto krajša doba zviša prag za 1,3 mrd $, kar je enako učinku dveh odstotnih točk višje obrestne mere
- razlika med uradnimi ocenami in Burryjevo: prag za 44 % višji
- prag donosa je torej močno odvisen od ocene življenjske dobe, ki jo podjetja same določajo

4. Ali so pričakovanja donosov upravičena? Prag rentabilnosti

- naložba je upravičena, če je donos kapitala vsaj enak najemnemu strošku

Scenarij	Prag za nabave enega polletja (mrd $)	Prag ob dveh polletjih (mrd $)	Prag kot delež prihodkov iz UI (37 mrd $)
Optimistični ($r = 2$ %, $\pi_K = +4{,}2$ %)	7,4	14,8	40 %
Osnovni ($r = 8$ %, $\delta = 16{,}7$ %, $\pi_K = -5$ %)	14,9	29,7	80 %
Pesimistični ($r = 10$ %, $\delta = 33{,}3$ %)	22,6	45,2	122 %

Tabela 4: Test upravičenosti naložb Microsofta v UI (lastni izračun; prihodki iz UI: Microsoft, rezultati za FY2026 Q3, letna stopnja 37 mrd $).

- v optimističnem scenariju kapital ustvari 40 % prihodkov iz UI, v osnovnem 80 %, v pesimističnem 122 %
- pričakovanja donosov so torej upravičena le, če prihodki iz UI še naprej hitro rastejo (v zadnjem letu so se več kot podvojili; 123 %); če se podvojijo še enkrat, bi osnovni prag znašal okoli 40 % prihodkov
- pri slabših predpostavkah o življenjski dobi in premiji za tveganje pa že današnja raven prihodkov ne bi zadoščala

5. Ireverzibilnost investicij

- predpostavka osnovnega modela: podjetje lahko kapital kadar koli proda
- tu je drugače: del investicije je pogosto izgubljen (angl. *sunk cost*): $F'(K) < r + \delta$ (kapitala je preveč, a ga podjetje ne more prodati)
- specializirani procesorji se težko preprodajo po prvotni vrednosti
- optična vlakna: tudi tam je bilo naložb preveč, a je kapital z nizko amortizacijo obstal in so ga izkoristili drugi

Sklep

Pri GPU z visokim δ napačna ocena povpraševanja pomeni hitro izgubo vrednosti, zato je tveganje preinvestiranja večje.